Inatel

INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
SEGUNDA PROVA **TP501**, MAIO 2020

Nome: _____

INSTRUÇÕES:

1. Esta prova é composta por 5 questões com um total de 100 pontos.

Questão:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	Total
Valor:	20	20	20	20	20	100
Pontos:						

2. Prova com resolução INDIVIDUAL com duração de 3h15min.
3. A interpretação das questões faz parte da prova, portanto procure ler o enunciado com calma.
4. É permitido o uso de calculadora científica.
5. Somente serão consideradas as questões com as soluções completas. Questões que apresentarem somente as respostas serão desconsideradas, portanto seja organizado, claro e objetivo nas soluções.

---

1. Seja a função densidade de probabilidade conjunta das variáveis aleatórias X e Y dada por

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{c}{\sqrt{xy}} & 0 \leq x < 1 \text{ e } 0 \leq y < 1 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases} \tag{1}$$

Determine:

(a) [**5 pontos**] O valor da constante c

(b) [**5 pontos**] $P[Y < 0.5]$

(c) [**5 pontos**] A correlação entre as variáveis X e Y

(d) [**5 pontos**] O coeficiente de correlação entre as variáveis X e Y

2. (a) [**10 pontos**] Determine a função densidade de probabilidade da variável $Y = |X|$, sendo X uma variável aleatória Gaussiana normalizada.

(b) [**10 pontos**] Provar que a densidade encontrada no item (b) é uma função densidade de probabilidade válida

3. [**20 pontos**] Seja a seguinte função densidade de probabilidade

$$f_X(x) = \frac{1}{4}\delta(x) + \frac{1}{4}\delta(x-1) + xu(x) - xu(x-1) \tag{2}$$

sendo $u(x)$ a função degrau unitário e $\delta(x)$ a função impulso unitário. Escreva um algorítimo capaz de gerar a variável aleatória $Y = X^2$.

4. [**20 pontos**] Se a função densidade conjunta de X e Y é dada por

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} e^{-(x+y)} & x > 0 \text{ e } y > 0 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases} \tag{3}$$

determine a função densidade conjunta de $W = XY$ e $Z = Y/X$.

5. [**20 pontos**] Sejam as variáveis aleatórias X e Y relacionadas pela equação $Y = aX + b$, em que a e b são constantes positivas. Determine o coeficiente de correlação entre X e Y.